

# WorkBuddy 实训系统需求文档

产品需求文档 · 模板排版确认稿

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 文档版本 | v3.0                                    |
| 创建日期 | 2026-07-16                              |
| 更新日期 | 2026-07-23                              |
| 文档类型 | 产品需求文档                                  |
| 项目名称 | WorkBuddy 实训系统                          |
| 页面基线 | 智能体开发实训、实训任务工作台、我的实训、<br>课程设计、课程管理、班级管理 |

## 1. 项目概述

### 1.1 产品定位

WorkBuddy 实训系统是教学平台中的实训课程学习与实践模块，为学生提供“课程学习—任务实践—成果提交—教师反馈”的完整闭环，为教师提供“课程设计—班级发布—过程管理—作业批改”的教学能力。

系统同时支持两类学习内容：

- 课程中心标准内容：**平台统一建设的视频、讲义和教学资源，面向用户提供通用学习路径。
- 班级实训内容：**教师基于实训课程设计章、小节和任务，并通过班级发布给学生。

### 1.2 核心目标

- 建立统一的“实训课程”导航和使用路径。
- 支持学生在课程中心完成标准化视频与讲义学习。

- 支持平台维护只读的官方实训课程。
- 支持教师创建个人实训课程，按章、小节、任务组织内容。
- 支持 Skills、MCP、数据集、模板等资源进入指定 WorkBuddy 目录。
- 支持任务按需启用 WorkBuddy 虚拟桌面，兼容纯学习型任务。
- 支持班级按小节发布课程内容并设置截止时间。
- 支持学生提交文件、WorkBuddy 对话链接并查看历史记录和批改结果。
- 支持教师按课程、班级、学生和任务管理作业。

1.2.1 主要新增与变更 (v3.0)

- 我的实训与课程中心的章、节、任务目录样式统一为灰底章标题、虚线时间线和圆形序号。
- 我的实训目录明确区分已完成、进行中、未开始任务，并限制未开始任务仅可查看左侧信息。
- 作业提交数量、作业状态、Ant Design 风格操作图标及固定底部任务切换区完成实现对齐。

1.3 角色与权限

| 角色    | 课程中心  | 我的实训           | 课程设计          | 班级配置      | 作业管理         |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 学生    | 浏览与学习 | 查看本人班级、任务和提交记录 | 无编辑权限         | 无         | 查看本人结果       |
| 教师    | 浏览与学习 | 查看授课课程并进入作业管理  | 管理本人课程，查看官方课程 | 管理本人负责班级  | 查看与批改本人班级作业  |
| 学校管理员 | 浏览与学习 | 按学校权限范围查看管理数据  | 按学校权限范围管理     | 按学校权限范围管理 | 按学校权限范围查看与批改 |

| 角色           | 课程中心  | 我的实训         | 课程设计            | 班级配置 | 作业管理 |
|--------------|-------|--------------|-----------------|------|------|
| 系统管理员/<br>运营 | 浏览与学习 | 查看平台管理<br>视图 | 管理平台内容<br>及官方课程 | 全局管理 | 全局查看 |

权限校验必须在服务端执行，前端隐藏按钮不能替代权限控制。

## 2. 功能模块详述

### 2.1 实训课程导航

#### 2.1.1 页面入口

左侧导航 > 实训课程

#### 2.1.2 二级菜单

- **课程中心**：浏览平台标准课程并进入课程学习。
- **我的实训**：所有角色按“公开课 / 我的实训课”查看课程；教师及管理角色可从本人负责的班级卡片进入课程作业管理。
- **课程设计**：查看官方实训课程，创建和管理个人实训课程。

#### 2.1.3 展示规则

- 学生默认进入“课程中心”或“我的实训”的学生视图。
- 教师及管理角色进入“我的实训”时展示管理视图。
- 无课程设计权限的角色不展示编辑入口，即使通过地址访问也应返回无权限提示。

### 2.2 智能体开发实训总览（重定义）

#### 2.2.1 功能概述

智能体开发实训采用项目制学习方式，以“校园知识服务助手”为贯穿项目，将需求定义、提示词、知识库、工作流、评测和发布组织为连续任务，并以可验收的结业作品作为最终产出。

#### 2.2.2 页面入口

实训课程 > 课程中心 > 智能体开发实训

### 2.2.3 页面结构

#### 1 项目概览区

- 展示实训名称、贯穿项目、学习说明和总体进度。
- 展示当前开发版本、知识命中率、评测通过数和最近保存时间等项目状态。
- 提供“继续实训”和“查看实训路线”入口。

#### 1 实训指标区

- 展示核心能力阶段数、项目任务数、建议投入时长和结业作品数量。
- 指标用于帮助学生理解实训规模，不作为成绩计算口径。

#### 1 项目实训路线

- 按“基础构建、能力增强、测试交付”三个阶段组织任务。
- 支持按阶段筛选，并支持按任务名称、能力标签、说明和能力证据模糊搜索。
- 任务卡片展示序号、名称、能力标签、状态、说明、建议时长、能力证据和任务进度。
- 点击任务卡片进入对应实训任务工作台，并通过 `module` 参数定位任务。

#### 1 结业作品与能力成长区

- 结业作品固定为一个可发布的智能体，至少包含发布链接、知识库与 workflow 配置、测试与迭代报告。
- 能力成长按需求与提示词、知识库与 RAG、workflow 与工具、评测与发布四个维度展示。
- 导师提示根据当前任务提供简短的下一步建议。

### 2.2.4 业务规则

- 任务状态包括已完成、进行中、待开始、未解锁。
- 当前进行中的任务应突出展示；已完成任务保留复习入口；未解锁任务允许查看要求，但不能标记完成。
- 任务路线默认按编号顺序展示，不允许通过筛选改变任务的业务顺序。
- 总体进度由任务完成状态和任务内步骤完成情况共同计算，任务完成权重高于单个步骤完成权重。
- Demo 使用浏览器本地存储保存步骤勾选、任务完成状态和开发记录；正式系统应同步到服务端学习档案。

## 2.3 实训任务工作台（重定义）

### 2.3.1 页面入口

智能体开发实训 > 选择任务 / 继续实训

### 2.3.2 页面结构

#### 1 左侧任务导航

- 按基础构建、能力增强、测试交付分组展示六个任务。
- 展示任务名称、建议时长和状态，并高亮当前任务。
- 支持切换任务和返回实训路线；移动端改为可横向浏览的紧凑任务列表。

#### 1 顶部项目状态栏

- 展示贯穿项目名称、当前版本、自动保存状态、剩余建议时长和同步状态。
- 提供“打开智能体开发台”入口，用于进入实际配置页面。

#### 1 任务开发区

- 展示任务编号、能力标签、任务名称、说明、状态、建议时长、能力证据、项目版本和步骤数。
- “任务场景与目标”说明业务情境，并以三个目标卡片明确本任务产出。
- “实训操作步骤”支持逐项勾选，展示已完成数量和任务内进度。
- “验收标准”按可复核的判断口径展示，不使用笼统的“完成即可”。
- 提供保存进度、上一个任务、标记本任务完成、下一个任务操作。

#### 1 右侧辅助面板

- “任务资料”展示模板、指南、测试集和检查清单。
- “开发记录”展示历史记录，并通过“新增记录”补充本次修改、测试现象或待解决问题。
- “成果提交”展示提交物名称、支持格式、必需性和关联状态，并提供提交入口。

### 2.3.3 任务进度与验收规则

- 勾选或取消操作步骤时立即更新任务内进度，并保存当前状态。
- 只有全部操作步骤完成后，才允许“标记本任务完成”；未完成时提示剩余步骤数量。
- 未解锁任务不能勾选步骤或标记完成；正式系统的解锁条件由前置任务和教师配置共同决定。
- 开发记录内容必填，保存成功后新增到当前任务记录列表。

- 必需提交物未齐全时不得提交成果；Demo 可使用交互反馈模拟校验，正式系统需校验文件格式、大小、链接有效性和任务版本。
- 任务完成后写入能力证据，并同步总体进度、学习档案和后续任务解锁状态。

## 2.4 课程管理（变更）

### 2.4.1 页面入口

教学管理 > 课程管理

### 2.4.2 功能要求

- 保留课程新增、修改、查询、启用/停用和查看班级能力。
- 新增“实训属性”筛选条件和课程标识。
- 新增“展示类型”筛选条件、列表字段和创建/修改表单项。
- 系统管理员创建或修改实训课程时，必须选择以下一种展示类型：
  - **官方实训课程**：展示在“实训课程 > 课程中心”的官方实训课程区域。
  - **公开课**：展示在“实训课程 > 我的实训 > 公开课”，学生无需加入班级即可学习。
  - **我的实训课**：通过班级绑定展示在“实训课程 > 我的实训 > 我的实训课”。
- 普通课程的展示类型为“不展示”，不进入课程中心或我的实训。
- 关闭实训属性时，展示类型同步失效；再次打开时由管理员重新确认展示类型。
- 课程列表展示实训配置摘要：课件数、资源数、任务数及配置状态。
- 实训课程提供“课程设计”入口。
- 打开实训属性后，课程可用于新增实训课程资源和实训班级。
- 关闭实训属性前，如课程已绑定课程设计资源或实训班级，必须提示影响范围并阻止直接关闭，需先完成解绑或归档。

## 2.5 课程设计（重点变更）

### 2.5.1 页面入口

实训课程 > 课程设计

### 2.5.2 课程设计首页

课程设计首页分为两个区域：

#### 1 官方实训课程

- 展示平台提供的标准课程。

- 卡片展示课程编号、课程名称、简介、章数、小节数、任务数。
- 卡片不展示发布人、发布方或“管理员发布”等来源信息。
- 支持查看课件、资源和课程结构，也可复制到“我的实训课程”后继续设计。
- 官方课程本身保持只读，不支持新增、编辑、删除、替换和班级绑定。

## 1 我的实训课程

- 展示当前用户创建或有管理权限的实训课程。
- 卡片展示绑定状态、课程编号、简介、章数、小节数和任务数。
- 卡片和详情不展示课程是否发布为实训课程模板或初发官方课程的类型标签，发布范围仅通过“发布范围”操作进行设置。
- 列表包含已绑定课程和未绑定班级的个人备课课程。
- 支持按课程筛选。
- 支持新增课程、进入设计、编辑课程基本信息和删除课程。
- 未绑定班级的课程可直接删除；已绑定班级的课程删除时转为归档，解除当前绑定并保留历史记录。
- 仅系统管理员可在课程卡片或课程详情中使用“发布范围”，将课程发布到实训课程模板和/或初发官方课程；非系统管理员不展示该操作入口。

### 2.5.10 官方/公开投放

- 课程设计页面展示名称统一为：“实训课程模板”对应官方课程投放（official），“初发官方课程”对应公开学习投放（public）；历史数据类型和值保持兼容。
- “发布范围”弹窗提供两个可多选的范围：实训课程模板、初发官方课程。
- 弹窗顶部使用提示框样式展示管理员权限、多选规则和未选择时的默认范围，不单独展示当前课程名称或课程编号。
- 默认不勾选任何发布范围，课程即为仅我的实训课程；无需额外选择“仅我的实训课程”。
- 选择“实训课程模板”后，课程出现在“课程中心 > 实训课程模板”；模板列表保留课程编号、简介、章/小节/任务统计，并按只读规则展示，不显示发布人、发布方或管理员来源标识。
- 选择“公开课”后，课程以管理员发布标识出现在“我的实训 > 公开课”，学生无需加入班级即可开始学习；公开课卡片展示方向、课时、任务数、学习人数和个人进度。
- 取消全部勾选后，课程不再进入上述两个入口，但课程设计内容和已有班级绑定保留。
- 发布范围按课程编号持久化；多选时课程同时出现在所选范围对应的入口，取消某一勾选时仅移除对应入口。

- 只有系统管理员允许提交发布范围变更；前端隐藏按钮不能替代服务端权限校验。

### 2.5.3 新增实训课程

新增弹窗字段按以下顺序展示：

- 1 **课程名称**：必填，最多 50 字。
- 2 **是否绑定到班级**：默认关闭；打开后在开关下方显示“选择班级”下拉框，关闭时隐藏下拉框。
- 3 **选择班级**：仅在开启班级绑定后展示，必选一个；展示当前用户负责的班级，保存时以所选班级的课程作为课程归属。
- 4 **课程说明**：选填，最多 500 字。

新增课程不提供“关联课程”和“课程资源模板”选项，课件、资源和任务均在新增完成后进入课程设计页面单独配置。

新增完成后可在课程卡片或详情中编辑课程名称和课程说明；复制官方课程时自动保留来源课程，用于加载对应课程结构、课件和资源。

保存规则：

- 未绑定班级时保存为个人备课资源，不向学生发布。
- 绑定班级后，课程结构、课件、资源和提交物对所选班级生效。
- 复制官方课程后生成独立的“我的实训课程”，后续修改不与官方课程保持实时联动。

### 2.5.4 班级绑定管理

- 同一实训课程资源可绑定多个本人负责的班级。
- 同一班级同一时间只能有一套生效的课程设计资源。
- 已开课班级变更绑定关系时必须二次确认。
- 取消全部班级绑定后，课程转为个人备课状态，学生不再获得该资源后续更新。
- 已产生学习和提交记录的班级解绑时，历史记录必须保留。

### 2.5.5 课件管理

- 支持上传和展示文档、表格、演示文稿与视频课件。
- 当前页面支持的主要格式：PDF、DOCX、PPTX、XLSX、MP4、MOV。
- 课件列表展示文件名、类型、大小、视频时长、上传时间和操作。
- 文档支持在线预览，视频支持在线播放。
- 任务可关联已有课件，也可在任务编辑过程中补充上传课件。
- 任务内已关联课件支持调整上下顺序；学生进入任务后按该顺序依次预览课件。

- 官方课程课件仅支持查看。

### 2.5.6 资源管理

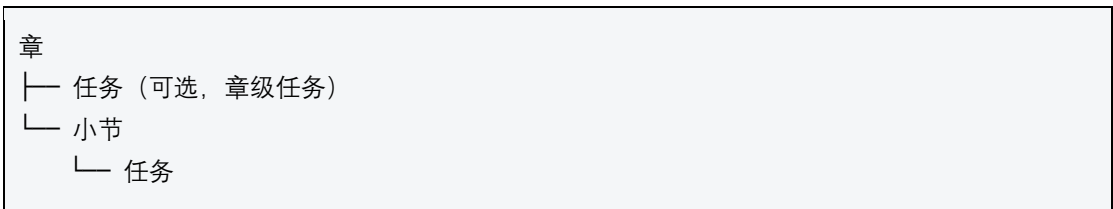
资源分为三类：

- 1 Skills
  - 上传到固定目录 WorkBuddy/资源/Skills/。
  - 在启用虚拟桌面的任务中作为技能包使用。
- 1 MCP
  - 上传到固定目录 WorkBuddy/资源/MCP/。
  - 用于提供工具或服务配置。
- 1 自定义上传
  - 可选择 WorkBuddy 目录树中的目标目录。
  - 可用于项目模板、数据集、参考资料等内容。

资源上传需记录资源名称、类型、大小、目标目录、说明、上传人和上传时间。教师可查看 WorkBuddy 目录结构，并在上传自定义资源时选择目录。官方课程资源仅支持查看。

### 2.5.7 课程结构

课程结构统一采用三级层级：



#### 章管理

- 新增、编辑、删除、上移、下移。
- 章名称必填，最多 50 字。
- 章简介选填，最多 200 字。
- 章不提供跳过配置，章内任务是否可跳过由各任务独立决定。
- 删除包含小节的章时需二次确认，并说明影响数量。

#### 小节管理

- 在指定章下新增、编辑、删除、上移、下移。
- 小节名称必填，最多 50 字。
- 小节简介选填，最多 200 字。
- 小节不提供跳过配置，节内任务是否可跳过由各任务独立决定。
- 小节是班级选择和截止时间设置的最小发布单元。

#### 任务管理

- 支持在指定章下直接新增任务，也支持在指定小节下新增任务；任务可在章级和小节之间移动。
- 新增任务弹窗首个输入框为任务名称，任务名称必填，任务描述选填。
- 所属小节为选填项；不选择时任务直接归入所选章，不自动归入任一小节。
- 支持关联多个课件和资源；已关联课件可单独上移或下移，顺序保存到任务配置。
- 支持独立设置“允许学生跳过本任务”，默认关闭；该配置不从所属章或小节继承。
- 支持配置多个提交物。
- 保存后按层级自动生成“第 x 章”“第 x 节”“任务 x”编号，编号与名称分开展示。

## 2.5.8 WorkBuddy 虚拟桌面开关（新增）

每个任务独立配置“启用 WorkBuddy 虚拟桌面”：

- **启用**：学生进入任务后展示 WorkBuddy 虚拟桌面及文件环境，适用于需要实际操作、生成文件或使用 Skills/MCP 的任务。
- **关闭**：任务采用“学习资源模式”，主区域直接展示关联资源、数据和操作指南，不依赖虚拟桌面。
- 开关状态需随课程结构发布到班级，并在学生任务页明确展示当前运行方式。
- 修改已开课班级中的任务运行方式时需二次确认。

## 2.5.9 提交物配置

每个任务可配置多个提交物，字段包括：

- 提交物名称：必填。
- 文件类型：PDF、ZIP、源代码、PNG/JPG、不限、对话链接。
- 大小限制：按 MB 配置，默认 50MB。
- 命名规范：选填，例如“学号\_姓名\_任务名称”。
- 是否必需：默认必需。
- 对话链接提交物：无需上传文件，学生填写 WorkBuddy 对话分享链接；链接需为有效的 HTTP(S) 地址。

# 2.6 班级管理（重点变更）

## 2.6.1 页面入口

教学管理 > 班级管理 > 新增班级 / 修改班级

## 2.6.2 实训班级配置流程

- 1 选择课程。
- 2 系统判断课程是否已开启实训属性且存在可用课程设计资源。
- 3 开启“实训班级”。
- 4 绑定一套课程设计资源。
- 5 按章查看并勾选本班学习小节。
- 6 为每个已选小节设置截止日期。
- 7 系统自动汇总并关联小节内的任务、课件、资源和提交物。
- 8 填写班级基本信息，可按现有规则绑定智能体。
- 9 保存班级。

## 2.6.3 小节选择规则

- 支持全选小节、全不选。
- 实时显示“已选 X / 总数 Y”。
- 每个小节展示名称、简介、任务数、课件数、资源数和提交物数。
- 支持统一绝对日期或按周递增批量设置截止时间。
- 实训班级至少选择一个小节，且所有已选小节必须设置截止时间。
- 不再在班级页面逐项增删任务、课件或资源；内容由课程设计结构统一管理。

## 2.6.4 已开课班级修改规则

- 未开课和已开课班级均可修改。
- 已开课班级调整课程资源、小节、截止时间或绑定智能体时，保存前必须二次确认。
- 保存成功后立即同步给班级学生。
- 已完成或已提交任务的历史结构、提交记录和评分不得因课程调整而丢失。

# 2.7 我的实训—学生端（变更）

## 2.7.1 页面入口

实训课程 > 我的实训

## 2.7.2 页面分区

- 学生端顶部固定展示“公开课”和“我的实训课”两个页签，默认进入“公开课”。
- 切换页签时保留各自的筛选条件和滚动位置。
- 进入课程目录或任务详情后，返回时回到进入前的页签。

- 教师及管理角色同样展示“公开课 / 我的实训课”页签，并在“我的实训课”班级卡片中额外展示“作业管理”入口。
- 公开课、我的实训课和教师课程列表统一使用页签下方的紧凑筛选栏，不重复展示统计型页头。

### 2.7.3 公开课

- 仅展示状态为启用、实训属性已打开且展示类型为“公开课”的课程。
- 课程列表实时读取系统管理员在课程设计中通过“发布范围”产生的公开发布记录；取消对应发布范围后从列表移除。
- 学生无需加入班级即可开始学习，课程进度按学生个人维度记录。
- 支持按课程方向筛选，并支持推荐、最新发布、学习人数等排序方式。
- 课程卡片展示课程名称、发布方、方向、小节数、任务数、课时、学习人数及个人学习进度。
- 已产生学习记录时显示“继续学习”，否则显示“开始学习”。
- 课程被停用或取消公开后，不再接受新学生进入；已有学习记录需保留并按运营策略决定是否允许继续学习。

### 2.7.4 我的实训课

- 仅展示学生已加入的实训班级。
- 支持按课程和班级状态筛选。
- 班级卡片展示课程名称、班级名称、班级码、教师、任务进度和整体进度。
- 班级状态包括未开课、已开课、已停课。
- 仅已开课班级可进入任务目录；其他状态展示不可进入原因。

### 2.7.5 课程目录

- 公开课按管理员发布的课程结构展示；我的实训课按教师为班级选择的内容展示。
- 按“章 → 小节 → 任务”展示课程内容。
- 我的实训课仅展示该班级已选小节及其任务。
- 支持按全部、未完成、已完成筛选任务。
- 任务展示名称、描述、截止时间、课件/资源/提交物数量和状态。
- 状态包括未开始、进行中、已提交、已批改；逾期时增加逾期标识。
- 当前任务开启“允许学生跳过本任务”时显示“跳过”操作；学生从任务详情进入下一任务或在目录执行跳过后，当前任务状态记为“已完成”，并标记为跳过完成。
- 当前任务未开启跳过配置时不显示跳过操作，必须完成全部必需作业上传后才能进入下一任务。

- 班级进度按已完成、已提交或已批改任务数计算；跳过完成的任务计入已完成任务数。

## 2.8 任务工作区与运行环境（重点变更）

### 2.8.1 任务概览

进入任务后统一展示：

- 任务序号和名称。
- 任务状态。
- 截止时间。
- 当前运行方式：WorkBuddy 虚拟桌面或学习资源模式。
- “课程章节”Tab 仅展示各章、各节及其任务数量，不展开任务名称、描述或提交物等具体任务信息。

### 2.8.2 课程任务

- 进入任务详情后默认激活“课程任务”Tab。
- Tab 顶部第一行使用紧凑小标签展示当前任务所属章的序号和名称、所属节的序号和名称；标签下方展示任务序号和名称，以及“可跳过/不可跳过”状态；不展示课件数量、作业状态或其他说明信息。
- 展示任务关联的视频和文档。
- 视频支持在线播放及倍速播放。
- PDF 等文档支持在线预览。
- 学习与课程设计中的任务关联保持一致。
- “上一任务”和“下一任务”跳转操作区始终固定在课程任务侧栏最下方，课件列表在操作区上方独立滚动。
- 上一任务仅用于回看，不改变当前任务完成状态；第一项任务的上一任务按钮禁用，悬浮提示“当前已是第一个任务”。
- 不可跳过任务未完成全部必需作业上传时，下一任务按钮禁用；悬浮提示需先完成全部必需作业上传，并提示前往“作业”Tab 完成提交。
- 到达课程最后一个任务且无后续任务时，下一任务按钮禁用，悬浮提示“当前已是最后一个任务”。
- 底部状态标签仅包含“任务未完成”和“任务已完成”两种状态，不展示是否可跳过或作业提交状态。
- 可跳过任务可直接进入下一任务；进入后，上一任务自动设置为已完成并记录为跳过完成。
- 已完成、已提交或已批改任务可直接进入下一任务。

2.8.3 学习资源模式

当任务未启用 WorkBuddy 虚拟桌面时：

- 不创建或启动虚拟桌面。
- 主区域直接展示任务关联的数据集、操作指南、步骤、参数等学习内容。
- 学生仍可查看提交物、提交文件和查看提交记录。
- 页面明确显示“学习资源模式”，避免学生误认为环境加载失败。

2.8.4 WorkBuddy 虚拟桌面模式

当任务启用虚拟桌面时，任务工作区提供类似 Windows 桌面的运行环境，包括文件资源管理器、WorkBuddy 和任务栏。

- WorkBuddy 窗口左侧展示历史对话记录，至少包含当前对话和历史对话标题、更新时间；记录支持切换查看，并在 Demo 本地保存。
- WorkBuddy 输入区提供“分享对话链接”按钮；点击后生成并复制当前对话的 HTTPS 分享链接。
- 复制成功后，若当前任务配置了“对话链接”提交物，系统自动将该链接记为对应作业已提交并刷新作业状态；未配置时提示先配置对话链接作业。
- 分享链接提交不要求学生再次打开作业弹窗，任务状态按全部必需作业完成规则重新计算。
- 作业条目在已提交链接后显示预览图标按钮，悬浮提示为“预览链接”；点击后在弹窗内加载指定分享地址，并提供复制链接和“在新窗口打开”兜底操作。
- 学生预览对话时可点击“分享到学习论坛”；系统先打开分享信息弹窗，分享标题默认填充当前任务名称，标题必填且最多 255 字。
- 分享信息弹窗支持选择“全国可见”或“本学校可见”，默认全国可见；分享附言选填且最多 60 字，点击“确定”后保存标题、任务名称、链接、范围、附言和分享时间，并跳转到学习论坛展示分享卡片。

目录语义如下：

| 区域                 | 典型路径                            | 用途                        | 权限与持久化              |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|
| D 盘项目工作空间          | D:\WorkBuddy_Workspace\课程\班级\学生 | 项目素材、私有 Skills、项目记忆、作业输出  | 学生可写，任务关闭后保留        |
| C 盘全局 WorkBuddy 环境 | C:\Users\ 用 户 \.workbuddy       | 全局 Skills、MCP 配置、全局设置、长期记 | 跨项目共享，课程任务中以查看和受控使用 |

| 区域        | 典型路径                         | 用途              | 权限与持久化                |
|-----------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
|           |                              | 忆               | 为主                    |
| C 盘运行临时目录 | AppData\Local\Temp\WorkBuddy | 脚本、快照、预览缓存、上传中转 | 系统管理，可自动清理，不作为提交或备份位置 |

系统需明确提示：重要成果应保存到 D 盘项目工作空间，临时目录不用于持久化。

### 2.8.5 虚拟桌面启动过渡

- 学生进入启用 WorkBuddy 虚拟桌面的任务时，先展示启动界面，不直接露出未完成加载的桌面。
- 启动界面展示 WorkBuddy 标识、当前初始化阶段、进度条和百分比，阶段至少包括运行环境、项目 D 盘、课程资源和桌面启动。
- 资源加载完成后自动进入虚拟桌面，并提示“WorkBuddy 虚拟桌面已就绪”；未启用虚拟桌面的任务不展示该启动界面。
- 启动期间应阻止学生误操作桌面内容。

### 2.8.6 章节完成与虚拟桌面释放

- 系统按章节汇总章级任务及各小节任务的完成状态。
- 章节内全部任务均为已完成、已提交或已批改后，学生可执行“完成本章并释放虚拟桌面”。
- 从章节最后一个任务进入下一章时，如本章任务已全部完成，系统先完成本章并释放当前虚拟桌面，再进入下一章任务。
- 章节完成后记录章节完成状态，并明确提示“虚拟桌面已释放”。
- 释放范围包括当前章节对应的虚拟桌面和运行资源；学生的任务提交记录及需持久化的 D 盘成果仍按保存规则保留。
- 进入下一章启用 WorkBuddy 的任务时，系统重新执行虚拟桌面启动过渡；进入学习资源模式任务时不启动虚拟桌面。

## 2.9 作业提交（重点变更）

### 2.9.1 提交物展示

- “作业”Tab 标签显示已提交数量/未提交数量，例如“作业 1/2”；任务未配置任何作业时显示“作业 0/0”。
- 按任务展示全部必需和可选提交物。
- 每条作业展示文件类型、大小限制和命名规范，不在作业条目中重复展示状态徽标。
- 每条作业后方使用提交图标按钮；已提交作业使用重新提交图标按钮，对话链接已提交时另提供预览图标按钮。
- 提交处理状态通过按钮反馈、Toast 和提交记录展示。
- 学生可查看历史提交记录。

### 2.9.2 对话链接提交

- 当任务配置“对话链接”提交物时，页面展示链接输入框，不展示“需要截图”勾选框或截屏操作。
- 学生填写 WorkBuddy 对话分享链接；必需提交物必须填写，选填提交物可留空。
- 学生也可在 WorkBuddy 窗口点击“分享对话链接”，复制后由系统自动提交到当前任务的对话链接作业。
- 链接提交前校验为有效的 HTTP(S) 地址，链接与文件提交可同时提交。
- 对话链接不写入学生本地 C 盘或 D 盘，仅作为本次提交的链接附件保存。
- 学习论坛中的对话分享卡片支持“预览对话”，复用弹窗加载链接；教师查看作业时只提供预览和复制，不提供分享到学习论坛。

### 2.9.3 文件提交规则

- 学生点击某条作业后的“提交作业”按钮后，提交弹窗仅展示当前作业，不要求同时选择其他作业。
- 文件类作业展示当前项目 D 盘“作业输出”目录并支持多选文件；文件展示名称、类型、大小和路径。
- 对话链接作业仅校验当前作业的分享链接，其他未提交作业不参与本次校验。
- 系统独立记录每条作业的提交状态；再次提交已完成作业时，按钮显示“重新提交”并生成新版本。
- 全部必需作业均已提交后，任务整体状态更新为“已提交”；可选作业不影响任务完成。
- 未配置必需项时，至少成功提交一项可选作业后任务才进入已提交状态。

- 服务端校验文件类型、大小、命名规范和必需项完整性。
- 超过截止时间允许提交时，应标记为逾期；是否禁止逾期提交由班级配置决定。
- 支持多次提交并保留版本历史，最新成功版本作为当前有效版本，教师可查看历史记录。
- 提交过程中显示处理中状态，成功或失败后给出明确反馈。

## 2.10 我的实训—教师与管理端（新增）

### 2.10.1 页面入口

实训课程 > 我的实训

班级管理中的“作业管理”可作为同一能力的快捷入口。

### 2.10.2 课程列表

- 按权限范围展示可管理的实训课程。
- 课程卡片展示课程状态、授课班级数、学生数、待批改数量、已完成任务数和课程提交进度。
- 教师及管理角色可在“我的实训课”班级卡片中直接进入对应课程的作业管理。
- 作业管理课程列表支持按课程筛选；退出课程作业详情后返回“我的实训课”。

### 2.10.3 学生作业列表

- 支持按课程、班级和提交状态筛选。
- 每名学生一条汇总记录。
- 展示学生姓名、学号、任务进度、提交物数量、最后操作时间和汇总状态。
- 汇总状态包括未提交、提交中、待批改、已批改。
- 支持导出全部任务作业清单。

### 2.10.4 学生全部任务

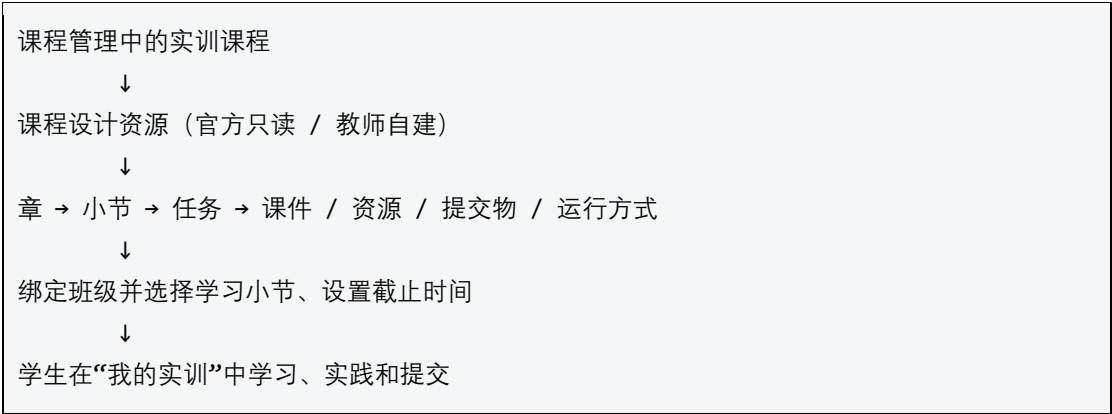
- 查看某学生全部任务及每个任务的提交状态。
- 展开任务后查看全部提交物。
- 支持预览文件和查看对话链接。
- 选择任务后录入评分、评语和批改结果。
- 批改结果包括通过、需修改、优秀；评分范围为 0—100。
- 保存批改后同步更新学生端任务状态和课程进度。

2.10.5 查看学生 D 盘

- 教师可查看本人负责班级学生的 D 盘项目目录。
- 教师权限为只读，不得修改或删除学生文件。
- 支持文件预览和按权限下载。
- 系统管理员、学校管理员和运营人员按数据权限范围访问。
- 所有查看和下载操作写入审计日志。

3. 核心业务规则

3.1 内容发布关系



3.2 内容同步规则

- 未绑定班级的课程设计资源仅作为个人备课资源。
- 班级只接收已绑定资源中被选小节的内容。
- 小节内任务、课件、资源和提交物自动关联，不在班级端单独维护副本。
- 已开课班级的内容变更立即同步，但必须保留历史学习和提交数据。
- 为避免结构变更导致历史记录错位, 任务、提交物和小节必须使用稳定 ID, 不得以显示序号作为关联键。

3.3 状态计算规则

| 对象   | 状态           |
|------|--------------|
| 标准课程 | 未开始、进行中、已完成  |
| 课节   | 待学习、当前学习、已完成 |

| 对象     | 状态                 |
|--------|--------------------|
| 班级     | 未开课、已开课、已停课        |
| 任务     | 未开始、进行中、已提交、已批改    |
| 提交     | 未提交、处理中、已提交、逾期、已批改 |
| 课程设计资源 | 未绑定、已绑定、已归档        |

### 3.4 删除与归档规则

- 已绑定班级或已有学生记录的课程、章、小节、任务和提交物不允许物理删除。
- 用户执行“删除”时，系统根据数据状态执行删除、停用或归档。
- 归档内容不再用于新班级，但历史班级和历史提交仍可查询。

## 4. 数据模型调整

以下为逻辑数据模型，具体表名可按现有技术规范调整。

### 4.1 课程中心数据

#### training\_catalog\_course（标准课程）

- id、课程编号、名称、简介、封面、建议课时、教师、状态、排序、是否官方。
- Demo 数据源：workbuddy-course-data.json，包含课程元信息、学习目标、课件目录、实训资源、章/小节/任务结构和验收规则。

#### training\_catalog\_lesson（标准课节）

- id、课程 ID、分组/阶段、课节名称、视频地址、时长、讲义内容、排序、完成规则。

#### training\_lesson\_resource（课节资源）

- id、课节 ID、资源名称、类型、地址、排序。

#### student\_lesson\_progress（学生课节进度）

- 学生 ID、课节 ID、播放位置、有效学习时长、完成状态、首次学习时间、最后学习时间、完成时间。

## 4.2 课程设计数据

### course (现有课程扩展)

- 保留课程基础字段。
- `is_training`: 是否实训课程。
- `training_config_status`: 未配置、待完善、已配置。

### training\_course\_resource (实训课程资源)

- `id`、课程编号、课程名称、说明、新增人、复制来源课程编号、是否官方、归档状态、创建时间、更新时间。

### training\_resource\_class (资源班级绑定)

- 课程资源 ID、班级 ID、是否生效、绑定人、绑定时间、解绑时间。

### training\_chapter (章)

- `id`、课程资源 ID、名称、简介、排序、状态。

### training\_section (小节)

- `id`、章 ID、名称、简介、排序、状态。

### training\_task (任务)

- `id`、小节 ID、名称、描述、排序、是否启用 WorkBuddy、是否允许跳过、状态。

### training\_material (课件)

- `id`、课程资源 ID、文件名、类型、地址、大小、视频时长、上传人、上传时间。

### training\_resource\_file (资源文件)

- `id`、课程资源 ID、资源类型 (Skills/MCP/自定义)、文件名、地址、大小、WorkBuddy 目标目录、说明、上传人、上传时间。

### training\_task\_material / training\_task\_resource

- 任务与课件、资源的多对多关联。

### training\_deliverable (提交物)

- `id`、任务 ID、名称、提交类型 (文件/对话链接)、大小限制、命名规范、是否必需、排序、状态。

## 4.3 班级与学习数据

### class\_training\_resource (班级生效资源)

- 班级 ID、课程资源 ID、生效版本、绑定时间、状态。

### class\_training\_section (班级学习小节)

- 班级 ID、小节 ID、截止时间、排序、状态。

#### **student\_task\_progress（学生任务进度）**

- 学生 ID、班级 ID、任务 ID、状态、开始时间、提交时间、完成时间、是否逾期。

#### **student\_workspace（学生工作空间）**

- 学生 ID、班级 ID、任务 ID、桌面实例 ID、D 盘项目路径、创建时间、最后访问时间、运行状态。

### **4.4 提交与批改数据**

#### **student\_submission（提交记录）**

- id、学生 ID、班级 ID、任务 ID、版本号、提交时间、状态、是否逾期、是否当前有效版本。

#### **student\_submission\_file（提交文件）**

- 提交 ID、提交物 ID、文件名或链接、文件地址或链接地址、大小、来源类型（D 盘文件/普通上传/对话链接）、校验结果。

#### **submission\_review（批改记录）**

- 提交 ID、教师 ID、评分、评语、批改结果、批改时间。

#### **operation\_audit\_log（操作审计）**

- 操作人、角色、对象类型、对象 ID、操作类型、时间、IP、结果。

## **5. 核心业务流程**

### **5.1 学生完成智能体开发实训**

- 1 进入“实训课程 > 课程中心 > 智能体开发实训”。
- 2 查看贯穿项目、总体进度、结业作品和实训路线。
- 3 按阶段或关键词查找任务，进入当前任务工作台。
- 4 阅读任务情境、目标和验收标准，按步骤在智能体开发台完成配置与测试。
- 5 勾选已完成步骤，查看任务资料，并按需新增开发记录。
- 6 全部步骤完成后标记任务完成，关联并提交任务成果。
- 7 依次完成需求、提示词、知识库、工作流、评测和发布任务，形成结业作品。

### **5.2 教师设计实训课程**

- 1 在课程管理中创建或选择课程并开启实训属性。
- 2 进入“实训课程 > 课程设计”。
- 3 查看官方课程，或创建个人实训课程。
- 4 选择模板或从空白课程开始。
- 5 上传课件、Skills、MCP 和自定义资源。

- 6 创建章、小节和任务。
- 7 为任务关联课件、资源，调整课件顺序，设置 WorkBuddy 开关和任务跳过开关，并配置提交物（文件或对话链接）。
- 8 绑定本人负责的班级，或先保存为个人备课资源。

### 5.3 教师配置实训班级

- 1 进入班级管理并新增或修改班级。
- 2 选择已配置的实训课程。
- 3 开启实训班级并绑定课程设计资源。
- 4 勾选本班学习小节。
- 5 为小节设置截止时间，可批量设置。
- 6 系统展示自动关联的任务、课件、资源和提交物数量。
- 7 保存；如班级已开课，二次确认后立即同步。

### 5.4 学生完成班级任务

- 1 进入“实训课程 > 我的实训”。
- 2 进入已开课班级，按章、小节查看任务。
- 3 打开任务后默认进入“学习课件”Tab，查看任务概览、按配置顺序排列的课件和提交物。
- 4 系统根据任务配置进入虚拟桌面模式或学习资源模式。
- 5 完成学习或实践，将成果保存到 D 盘项目工作空间或准备为普通上传文件。
- 6 如任务允许跳过，可直接进入下一任务，系统将当前任务记为跳过完成；如任务不可跳过，需在每条作业后点击“提交作业”，分别选择文件或填写对话链接。
- 7 系统逐项记录作业状态；全部必需作业提交成功后可进入下一任务。
- 8 章节全部任务完成后完成本章，系统释放当前章节的 WorkBuddy 虚拟桌面；继续下一章时重新准备所需运行环境。
- 9 查看处理状态、历史提交和教师反馈。

### 5.5 教师批改作业

- 1 进入“实训课程 > 我的实训”。
- 2 选择课程进入作业管理。
- 3 按班级和提交状态筛选学生。
- 4 查看某学生全部任务和提交物。
- 5 预览文件或打开对话链接，必要时只读查看学生 D 盘。
- 6 选择任务并填写评分、评语和批改结果。
- 7 保存后同步更新学生任务状态和课程进度。

## 6. 非功能性需求

### 6.1 性能

- 课程中心和我的实训首屏加载时间不超过 2 秒（常规网络条件）。
- 课程目录或任务筛选响应时间不超过 1 秒。
- 视频播放支持断点续播，拖动后 2 秒内恢复播放。
- 虚拟桌面环境准备时间目标不超过 30 秒。
- 作业提交必须显示上传或处理进度，避免重复提交。
- 教师打开学生作业列表或 D 盘目录的目标响应时间不超过 3 秒。

### 6.2 安全与权限

- 学生只能访问本人的学习记录、工作空间和提交文件。
- 教师只能访问权限范围内的课程、班级和学生数据。
- 官方课程编辑权限仅开放给系统管理员或授权运营人员。
- 教师查看学生 D 盘为只读操作。
- 文件上传执行类型校验、病毒扫描和敏感内容检测。
- 课程变更、班级绑定、文件查看下载、评分和评语均记录审计日志。

### 6.3 数据可靠性

- D 盘项目工作空间需持久化并定期备份。
- C 盘临时目录不纳入学生成果备份范围。
- 提交记录采用版本化保存，不允许新提交覆盖并删除历史版本。
- 已开课班级同步课程结构时，应通过稳定 ID 和内容版本保证历史数据可追溯。
- 文件上传或对话链接校验失败不得产生成功提交记录。

### 6.4 兼容性

- 浏览器支持当前主流 Chrome、Edge 和 Firefox。
- 课程中心视频至少支持 MP4、MOV 的在线播放。
- 在线预览至少支持 PDF、DOCX、PPTX、XLSX、PNG、JPG。
- WorkBuddy 运行环境与平台当前支持的 Windows 桌面版本保持一致。

### 6.5 容量与限制

- 课件、资源和提交文件的实际大小上限应由后台配置，不在前端写死。
- 提交物默认大小限制为 50MB，教师可在合理范围内调整。
- Skills、MCP 和自定义资源分别设置白名单格式。

- 单课程章、小节、任务和文件数量上限由系统配置中心统一管理，并在达到上限前提示。

## 7. UI 与交互要求

### 7.1 智能体开发实训总览

- 项目概览使用深色开发主题，与通用管理页面形成区分，同时保持共享导航、字体和控件规范一致。
- 任务路线使用纵向卡片展示，状态、建议时长、能力证据和进度应可快速识别。
- 当前任务、已完成任务和未解锁任务使用不同但克制的视觉状态。
- 阶段筛选和搜索组合生效；空结果提供清晰提示。
- 宽屏展示路线与结业作品侧栏，窄屏改为单列，不得出现内容横向溢出。

### 7.2 实训任务工作台

- 宽屏采用“左侧任务导航—中央任务开发—右侧辅助面板”稳定布局。
- 当前任务、已完成任务、待开始任务和未解锁任务使用不同视觉状态。
- 操作步骤的勾选状态、数量和进度反馈必须同步更新。
- 任务资料、开发记录和成果提交使用页签切换，长内容独立滚动。
- 主要操作保持在任务内容末尾；未满足完成条件时给出明确原因。
- 移动端任务导航改为横向列表，辅助面板下移，核心任务内容保持可读。

### 7.3 课程设计

- 首页明确区分“官方实训课程”和“我的实训课程”。
- 官方课程详情隐藏所有编辑控件并显示“只读”标识，同时提供“复制课程”入口。
- 我的实训课程卡片和详情提供课程基本信息编辑与删除入口；已绑定课程删除时使用归档策略并保留历史记录。
- 系统管理员在个人课程卡片和课程详情中可见“发布范围”按钮；学校管理员、运营管理员、教师和学生不可见且无法提交发布范围变更。
- “发布范围”弹窗顶部使用提示框展示操作说明，不显示当前课程信息；下方使用复选卡片明确展示可选范围，默认全部未选，保存成功后刷新课程模板和初发官方课程列表；个人课程卡片不展示发布类型状态标签。
- 新增或复制课程时，课程名称置顶；“是否绑定到班级”开关紧随其后，打开时显示班级选择下拉框，关闭时隐藏。
- 新增课程弹窗不展示“关联课程”“课程资源模板”字段及模板预览入口。
- 我的实训课程支持编辑课程名称和课程说明，并支持删除或归档课程。
- 课程结构使用章、小节、任务的嵌套层级，支持展开详情和排序。

- 示例课程使用“WorkBuddy 基础培训”，课程结构覆盖 WorkBuddy 入门、Skills 与 MCP 工具、综合实训与验收；课件管理展示登录、项目规范、Skills、MCP 和验收课件，资源管理展示 Skills、MCP 与自定义上传示例。
- 课程中心同时提供“WorkBuddy PPT 编写实训”进阶课程卡片，突出 PPT 需求分析、大纲编写、逐页生成、视觉优化和导出验收能力。
- 任务卡片显示运行方式、课件数、资源数和提交物摘要。
- 已开课班级受影响的操作统一使用二次确认。

## 7.4 我的实训

- 学生视图顶部使用“公开课 / 我的实训课”页签切换，默认进入“公开课”。
- 公开课以课程卡片为主，突出发布方、课程方向、学习人数和个人学习进度。
- 我的实训课以班级卡片和课程目录为主，突出班级状态、教师 and 任务进度。
- 教师及管理角色保留公开课与我的实训课页签，并通过班级卡片中的“作业管理”进入课程和学生作业视图。
- 任务工作区固定展示任务概览和运行方式。
- 任务详情默认进入“课程任务”Tab，顶部任务定位信息、前后任务按钮、任务完成状态和章节完成操作需在 370px 侧栏内清晰可用；课件内容区域独立滚动且不能遮挡固定操作区。
- 作业 Tab 标签显示已提交数量/未提交数量；作业条目不重复显示状态标识，提交与预览操作使用小图标按钮。
- WorkBuddy 对话预览窗口使用宽屏布局，提升 iframe 预览高度。
- 禁用的任务跳转按钮必须保留可识别的禁用样式，并在悬浮时展示具体原因。
- 虚拟桌面模式和学习资源模式需有明显但克制的状态标识。
- 启用虚拟桌面的任务进入后先展示启动过渡界面，完成环境加载后再进入桌面。
- 章节完成后需显示虚拟桌面已释放状态；进入下一章任务时恢复对应任务的运行方式和启动流程。
- 提交物状态、缺失必需项和逾期状态必须可识别。

### 7.4.1 对话链接预览与论坛分享

- 学生提交物中的 WorkBuddy 对话链接显示预览图标按钮，点击后在弹窗内查看指定分享地址。
- 学生可从 WorkBuddy 对话预览弹窗点击“分享到学习论坛”；系统先打开分享信息弹窗，标题默认使用任务名称，支持选择全国可见或本学校可见并填写分享附言。

- 学生点击“确定”后，系统保存分享记录并在 `pages/learning-forum.html` 顶部展示对话分享卡片，包含分享标题、范围、附言、任务名称、分享时间和预览入口。
- 论坛中的分享卡片点击“预览对话”后，在论坛页面弹窗内打开同一分享链接。
- 教师查看学生全部任务时，对话链接提交物显示“查看链接”，在教师作业弹窗内预览，不允许从教师视角分享到学习论坛。
- 预览弹窗提供复制链接和“在新窗口打开”操作；当浏览器或目标站点禁止 `iframe` 嵌入时，仍可使用新窗口打开。
- 预览弹窗先显示再主动加载 `iframe`，不使用 `loading="lazy"`；加载期间展示明确状态，超过 8 秒未完成时提示使用“在新窗口打开”。

## 7.5 作业管理

- 学生列表按汇总状态使用一致颜色。
- 学生全部任务和当前批改任务保持联动高亮。
- 文件、对话链接和 D 盘目录均标注来源及只读状态。
- 保存批改前校验评分范围，并在成功后刷新汇总状态。

## 8. 验收标准

### 8.1 智能体开发实训

- 可按阶段和关键词筛选项目任务，并从任务卡片进入对应工作台。
- 任务总览与工作台的名称、状态、建议时长、能力证据和进度保持一致。
- 切换任务后，任务场景、目标、步骤、验收标准、资料和提交物同步更新。
- 步骤未全部完成时不能标记任务完成；未解锁任务不能更新步骤状态。
- 新增开发记录时内容必填，保存后记录显示在当前任务下。
- 退出后再次进入可恢复步骤完成状态、任务完成状态和开发记录。

### 8.2 课程设计

- 官方课程不可直接编辑但可复制，个人课程可正常创建并维护课程结构、课件、资源、任务和班级绑定。
- 系统管理员可将个人实训课程多选投放到“课程中心 > 官方实训课程”和/或“我的实训 > 公开课”；取消某一勾选时仅移除对应入口，全部取消后两个入口均不展示该课程。
- 非系统管理员不显示“发布范围”入口，直接调用发布范围保存操作时必须被拒绝。
- 我的实训课程卡片和课程详情不显示课程基础信息编辑、删除操作。
- 可完整创建“章 → 小节 → 任务”结构并调整顺序。

- 课程结构页面以嵌套层级展示章、小节和任务, 三层编号和缩进清晰可辨。
- 新增任务时任务名称位于弹窗首位, 所属小节可选; 关联课件可调整上下顺序并保存。
- 任务可分别启用或关闭 WorkBuddy 虚拟桌面。
- 编辑章和小节时不显示跳过配置; 编辑任务时显示“允许学生跳过本任务”, 保存后仅该任务按配置展示“可跳过”。
- Skills、MCP 和自定义资源进入正确目录。
- 班级绑定只显示当前用户负责且课程匹配的班级。

### 8.3 班级与学生任务

- 班级可绑定一套课程设计资源并选择小节。
- 选择小节后自动统计任务、课件、资源和提交物数量。
- 已开课班级修改时出现二次确认, 保存后学生端内容同步。
- 学生仅能进入已开课班级, 仅能看到本班选中的小节。
- 关闭 WorkBuddy 的任务进入学习资源模式, 不启动虚拟桌面。
- 打开任一任务详情时默认激活“课程任务”Tab; 顶部用小标签显示章、节的序号与名称, 标签下显示任务序号、任务名称及是否可跳过, 并显示上一任务、下一任务按钮。
- 无论课件内容长短或滚动位置如何, 任务跳转操作区均固定在侧栏最下方。
- 不可跳过任务在必需作业未完整提交时无法进入下一任务; 完整提交后按钮恢复可用。
- 所有禁用的任务跳转按钮悬浮时均显示禁用原因。
- 课程任务底部状态只能显示“任务未完成”或“任务已完成”。
- 作业 Tab 对有作业任务显示“已提交数量/未提交数量”(如“作业 1/2”), 对无作业任务显示“作业 0/0”; 每条作业后显示独立的提交/重新提交图标按钮, 已提交对话链接显示预览图标按钮。
- WorkBuddy 窗口左侧显示可切换的历史对话记录; 点击“分享对话链接”后链接复制成功, 并自动写入当前任务的对话链接作业。
- WorkBuddy 对话分享后可在弹窗内预览指定链接, 并可将链接分享到学习论坛; 论坛展示分享卡片且支持再次预览。
- 可跳过任务进入下一任务后, 上一任务显示为已完成并计入课程进度。
- 章节全部任务完成后可完成章节, 系统记录章节完成状态并释放当前章节虚拟桌面。

### 8.4 提交与批改

- 点击某条作业后的按钮时, 提交弹窗仅处理当前作业, 不要求同时提交其他作业。
- 当前文件类作业未选择文件或当前对话链接作业为空时无法提交。

- 单项提交成功后，作业 Tab 计数同步更新，当前作业的提交图标切换为重新提交图标；全部必需作业未完成时仍不能通过下一任务按钮绕过提交门槛。
- 对话链接提交物显示链接输入框并校验 HTTP(S) 地址；不再提供“需要截图”勾选框。
- 重复提交保留历史版本，最新成功版本为当前有效版本。
- 教师可查看学生全部任务、预览提交物、只读查看 D 盘并保存批改。
- 教师查看作业时，对话链接提交物可在作业弹窗内预览并复制链接。
- 批改后学生端状态、评分和评语正确更新。

## 9. 开发计划建议

| 阶段 | 内容                                | 预计周期  |
|----|-----------------------------------|-------|
| 1  | 导航调整、角色权限、课程管理<br>实训属性            | 1 周   |
| 2  | 课程中心、课程详情、课程学习<br>和进度记录           | 2—3 周 |
| 3  | 课程设计首页、官方/个人课程、<br>模板与班级绑定        | 2 周   |
| 4  | 章/小节/任务结构、课件、<br>Skills/MCP/自定义资源 | 3—4 周 |
| 5  | 班级绑定课程资源、选择小节<br>和截止时间            | 1—2 周 |
| 6  | 学生我的实训、任务工作区、双<br>运行模式            | 3 周   |

| 阶段 | 内容                          | 预计周期  |
|----|-----------------------------|-------|
| 7  | WorkBuddy 桌面、目录模型、文件与对话链接提交 | 3—4 周 |
| 8  | 教师作业管理、D 盘只读查看、批改与导出        | 2 周   |
| 9  | 联调、数据迁移、性能安全测试和验收           | 2 周   |

总体周期建议：18—22 周。可根据虚拟桌面基础能力的现有完成度并行压缩。

## 10. 附录

### 10.1 名词解释

- **课程中心**：平台统一提供的标准视频、讲义和资源学习入口。
- **官方实训课程**：平台维护的标准课程设计内容，仅支持查看。
- **我的实训课程**：教师创建并可绑定班级的课程设计资源。
- **公开课**：由系统管理员发布、无需加入班级即可学习的实训课程，展示在“我的实训 > 公开课”。
- **我的实训课**：学生已通过班级关系加入的实训课程，展示在“我的实训 > 我的实训课”；与教师侧“我的实训课程”概念不同。
- **发布范围**：系统管理员为个人实训课程设置的发布目标，包括实训课程模板和初发官方课程；均不选择时仅保留在我的实训课程。
- **课程设计资源**：一套包含章、小节、任务、课件、资源、提交物和运行方式的实训内容配置。
- **小节**：班级选择学习内容和设置截止时间的最小发布单元。
- **任务**：学生在小节内完成的具体学习或实践活动。
- **学习资源模式**：任务不启用 WorkBuddy 虚拟桌面时，直接在页面展示学习资源的运行方式。
- **WorkBuddy 虚拟桌面模式**：为任务提供 WorkBuddy、文件资源管理器和项目工作空间的运行方式。

- **WorkBuddy 对话链接**: 学生从 WorkBuddy 获取的对话分享 URL, 作为提交物直接保存, 不落学生本地磁盘; 学生和教师可在权限范围内弹窗预览, 学生可进一步分享到学习论坛。

## 10.2 参考页面

- `pages/agent-training.html`: 智能体开发实训总览
- `pages/agent-training-task.html`: 实训任务工作台
- `pages/my-training.html`: 我的实训、任务工作区、教师作业管理
- `pages/learning-forum.html`: 学习论坛、WorkBuddy 对话分享卡片与弹窗预览
- `pages/course-center.html`: 课程设计
- `pages/course-management.html`: 课程管理
- `pages/class-management.html`: 班级管理
- `assets/shared.js`: 导航与角色公共逻辑
- `开发规范.md`: 前端开发规范

## 11. 2026-07-23 DEMO 修订说明

- `pages/my-training.html` 与 `pages/course-center.html` 的章、节、任务目录统一采用灰底章标题、虚线层级时间线和橙色圆形序号; 课程目录显示“目录”, 并支持显示/隐藏章节序号。
- 我的实训课程章节目录展示任务名称与“已完成 / 进行中 / 未开始”状态, 任务列表章标题同步标记“当前章节”; 已完成和当前任务可进入对应内容, 未开始任务仅允许查看左侧课程信息, “课程任务 / 作业”标签显示禁用态且不可操作, 不启动 WorkBuddy 虚拟桌面。
- 课程任务侧栏的上一任务、下一任务区域固定在底部, 课件内容独立滚动; 作业数量继续按“已提交数量/未提交数量”显示, 每条作业保留状态和 Ant Design 风格图标。
- 本次属于 Demo 视觉与交互实现对齐, 需求行为同步补充上述目录层级、任务访问权限和固定操作区规则。

文档结束